ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 20 MIN

Une suite de fonctions et la limite de ses intégrales

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in [0,1]$, on pose $f_n(x) = \dfrac{\cos x}{1+nx^2}$ et $I_n = \displaystyle\int_0^1 f_n(x)\,dx$.

1. Étudier la convergence simple de (f_n) sur $[0,1]$.
2. Soit $a \in]0,1[$. Y a-t-il convergence uniforme sur $[a,1]$?
3. Y a-t-il convergence uniforme sur $[0,1]$?
4. Déterminer la limite de (I_n).